

Práctica 4

Transporte de electrones en gases mediante el efecto Ramsauer–Townsend y la técnica de Townsend pulsada



Jorge Silva Moreno

Jordi Rodrigo Lozada Rivera

Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México,
Cuernavaca, Morelos, México

Resumen

Se estudiaron dos fenómenos relacionados con el transporte de electrones en gases. En la primera parte se investigó el efecto Ramsauer–Townsend utilizando un tiratrón de xenón 2D21, registrando los voltajes de ánodo y de rejilla-blindaje como función del voltaje de cátodo para distintos voltajes de filamento. Las mediciones se realizaron tanto de manera manual como mediante un sistema automatizado, permitiendo comparar ambos métodos de adquisición de datos. En la segunda parte se empleó la técnica de Townsend pulsada para determinar la velocidad de deriva electrónica en una mezcla de 99 % Ar y 1 % N₂. A partir del tiempo de tránsito de un enjambre electrónico se calculó la velocidad de deriva para distintos valores del campo eléctrico reducido E/N . Los resultados obtenidos reproducen el comportamiento esperado para el transporte electrónico en gases y muestran la relación entre los procesos microscópicos de dispersión y las propiedades macroscópicas de transporte.

Palabras clave: Efecto Ramsauer–Townsend, transporte electrónico, velocidad de deriva, técnica de Townsend pulsada, argón, xenón.

1. Introducción

El transporte de electrones en gases está determinado por la interacción entre las partículas cargadas, el campo eléctrico aplicado y las especies neutras del medio. Las colisiones elásticas e inelásticas modifican la energía y la dirección de los electrones y, en conjunto, dan origen a magnitudes macroscópicas como la movilidad, la velocidad de deriva, los coeficientes de difusión y las tasas de ionización. El conocimiento de estos parámetros es necesario para caracterizar descargas gaseosas y evaluar modelos cinéticos de plasmas fuera del equilibrio [2, 3].

En los gases nobles, la probabilidad de dispersión de electrones de baja energía no presenta un comportamiento monótono. El efecto Ramsauer–Townsend consiste en la aparición de un mínimo en la sección eficaz de dispersión para un intervalo particular de energía electrónica, de modo que el gas se vuelve relativamente transparente al paso de los electrones [5]. Este fenómeno puede observarse

en un tiratrón de xenón 2D21 mediante la medición de las corrientes de rejilla y ánodo mientras se modifica la energía de los electrones emitidos por el cátodo [4]. En la primera parte del trabajo se utilizó este dispositivo para estudiar la respuesta eléctrica asociada al mínimo Ramsauer–Townsend y comparar la adquisición manual con un sistema automatizado.

Una descripción complementaria del transporte se obtiene mediante los experimentos de enjambres, en los que un conjunto de electrones atraviesa un gas bajo la acción de un campo aproximadamente uniforme. Sus coeficientes de transporte dependen principalmente del campo eléctrico reducido E/N , donde E es la magnitud del campo y N la densidad numérica del gas [1]. En la técnica de Townsend pulsada, un pulso ultravioleta libera electrones desde el cátodo y el movimiento posterior de electrones e iones produce una corriente transitoria. Debido a la diferencia entre sus movilidades, la componente electrónica puede separarse temporalmente y utilizarse para determinar

la velocidad de deriva [3].

Las mezclas de argón y nitrógeno son particularmente sensibles a la competencia entre la dispersión elástica del Ar, relacionada con el mínimo Ramsauer–Townsend, y los canales de excitación del N₂. Para concentraciones pequeñas de nitrógeno, esta interacción puede producir conductividad diferencial negativa, es decir, una disminución de la velocidad de deriva al aumentar E/N dentro de cierto intervalo [3]. Por ello, en la segunda parte se midió la corriente electrónica transitoria en una mezcla de 1 % de N₂ y 99 % de Ar, y se obtuvo la velocidad de deriva en función de E/N .

2. Metodología

Efecto Ramsauer-Townsend

Para estudiar el efecto Ramsauer–Townsend se utilizó un módulo equipado con un tiratrón 2D21. El filamento del tubo se alimentó mediante una fuente de voltaje variable con el propósito de calentar el cátodo y producir emisión termoiónica. Por otra parte, se empleó una segunda fuente para controlar el voltaje de cátodo V_c . Los voltajes de ánodo V_a y de rejilla-blindaje V_{rb} se midieron en las terminales correspondientes del módulo.

La disposición interna del tubo y la polarización de sus electrodos se muestran en la Fig. 1, mientras que las conexiones entre el módulo, las fuentes de alimentación y los instrumentos de medición se presentan en la Fig. 2. Antes de energizar el circuito se verificó el funcionamiento de las fuentes y se comprobó que sus voltajes de salida se encontraran inicialmente en 0 V.

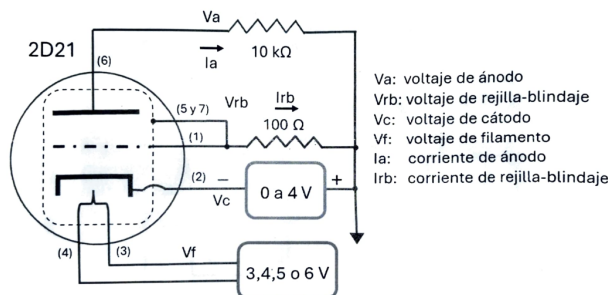


Figura 1. Diagrama de conexión interna del módulo con el bulbo 2D21.

Las mediciones se realizaron para los voltajes de filamento $V_f = 2, 3$ y 4 V. Para cada valor de V_f ,

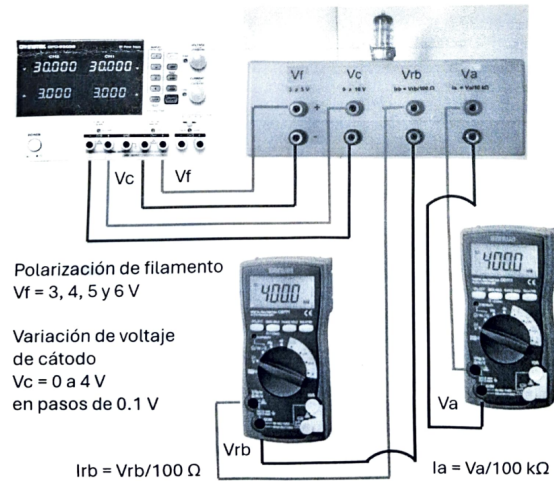


Figura 2. Diagrama de conexión del montaje.

el voltaje del filamento se incrementó gradualmente desde 0 V hasta alcanzar el valor bajo estudio. Con el voltaje de cátodo inicialmente en $V_c = 0$ V, se dejó calentar el filamento durante aproximadamente cinco minutos para permitir la estabilización térmica del cátodo.

Posteriormente, se efectuó un barrido del voltaje de cátodo desde 0 hasta 4 V, con incrementos de 0.1 V, en cada punto del barrido se registraron simultáneamente los voltajes V_a y V_{rb} . Este procedimiento se repitió para cada uno de los tres valores de V_f .

La adquisición de datos se llevó a cabo mediante dos modalidades. En la primera, el barrido de V_c se realizó manualmente, ajustando la fuente en pasos de 0.1 V y anotando las lecturas de V_a y V_{rb} indicadas por los voltímetros.

En la segunda modalidad se utilizó un programa desarrollado en el laboratorio para automatizar el mismo procedimiento. Se introdujo en el software el valor deseado de V_f , tras lo cual el sistema realizó el barrido de V_c y generó automáticamente el registro correspondiente de V_a y V_{rb} . En ambas modalidades se conservaron los mismos voltajes de filamento, intervalo de barrido e incremento de V_c , con el fin de comparar los datos obtenidos manualmente con los adquiridos por el sistema electrónico.

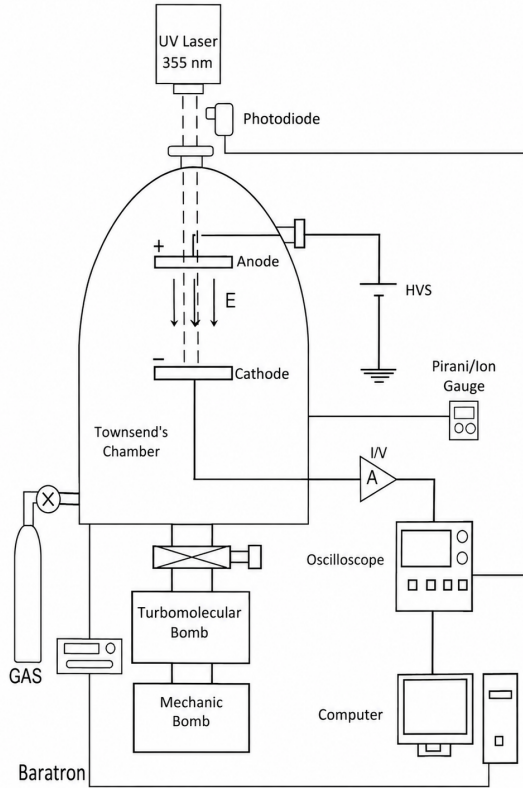


Figura 3. Diagrama del aparato de Townsend pulsado utilizado para medir la corriente electrónica transitoria.

Técnica de Townsend pulsada

Para estudiar el transporte de electrones en una mezcla gaseosa se utilizó un aparato de Townsend pulsado, cuyo esquema se presenta en la Fig. 3. El sistema estaba constituido por una cámara con dos electrodos planos y paralelos separados una distancia $d = 3.0$ cm, una fuente de alto voltaje, un láser ultravioleta, un fotodiodo, un amplificador corriente-voltaje, un osciloscopio y un sistema de adquisición controlado mediante computadora.

La cámara se encontraba conectada a una bomba mecánica y a una bomba turbomolecular. Antes de introducir el gas se evacuó la cámara mediante la bomba mecánica y después la turbomolecular, hasta alcanzar una presión base del orden de 2.5×10^{-6} Torr. Este procedimiento permitió reducir la presencia de aire, vapor de agua y residuos de gases empleados previamente. Posteriormente, se introdujo una mezcla compuesta por 1% de nitrógeno y 99% de argón. Las mediciones se realizaron

para diferentes presiones de trabajo, comprendidas aproximadamente entre 10.1 y 200 Torr.

Entre los electrodos se aplicó una diferencia de potencial V , con la cual se produjo un campo eléctrico E aproximadamente uniforme, las condiciones experimentales se caracterizaron mediante el campo eléctrico reducido E/N (donde N es la densidad numérica del gas), expresado en unidades townsend, donde $1 \text{ Td} = 10^{-21} \text{ V m}^2$. El software del laboratorio utilizó la presión, la temperatura y la separación entre los electrodos para establecer el voltaje requerido para cada valor seleccionado de E/N .

Los electrones iniciales se produjeron al hacer incidir pulsos de un láser ultravioleta de 355 nm sobre el cátodo. La intensidad de los pulsos se reguló mediante un polarizador y mediante los controles del sistema, con el propósito de obtener una señal medible sin saturar los instrumentos ni producir descargas sostenidas. El fotodiodo detectó cada pulso láser y proporcionó la referencia temporal utilizada para sincronizar el osciloscopio.

Una vez liberados del cátodo, los electrones se desplazaron hacia el ánodo bajo la acción del campo eléctrico y produjeron una corriente electrónica transitoria. La corriente producida dentro de la cámara se condujo hacia un amplificador I/V , cuya señal de salida se registró con el osciloscopio.

Las señales registradas en el osciloscopio presentaron una subida inicial abrupta, seguida por una región monótona creciente y una caída asociada con el final de la componente electrónica, como se representa en la Fig. 4. Mediante los cursores del osciloscopio se fijó el origen temporal t_0 en el comienzo de la subida de la señal. Como criterio operativo, el tiempo de tránsito electrónico t_e se definió como el intervalo entre t_0 y el punto medio de la caída final, el cual se estimó visualmente en la pantalla del osciloscopio.

A partir del tiempo medido se calculó la velocidad de deriva mediante $v_d = \frac{d}{t_e}$, donde $d = 3.0$ cm fue la separación entre los electrodos. El procedimiento se repitió para diferentes valores de presión y de campo eléctrico reducido. El sistema de adquisición registró para cada medición la presión, la temperatura, el voltaje aplicado, el valor de E/N y las escalas empleadas en el osciloscopio. El barrido se interrumpió cuando se observaron descargas entre los electrodos y las paredes de la cámara. En consecuencia, el

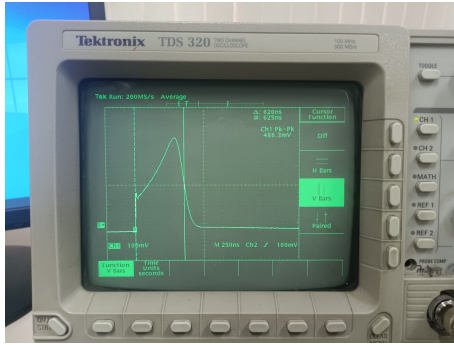


Figura 4. Señal electrónica transitoria observada en el osciloscopio. El origen temporal t_0 se fijó en el inicio de la subida, mientras que el tiempo de tránsito t_e se determinó en el punto medio de la caída final.

valor máximo de E/N alcanzado no fue el mismo para todas las presiones. Las mediciones posteriores al inicio de estas descargas no se consideraron en el análisis, pues ya no correspondían al régimen de corriente electrónica transitoria empleado para determinar el tiempo de tránsito.

Finalmente, las velocidades obtenidas se representaron en función de E/N , lo que permitió comparar las mediciones realizadas bajo distintas condiciones de presión.

3. Resultados

Efecto Ramsauer–Townsend

Las Figuras 5 y 6 muestran los voltajes de ánodo V_a y de rejilla-blindaje V_{rb} en función del voltaje de cátodo V_c , para voltajes de filamento de $V_f = 2, 3$ y 4 V. La primera corresponde a la adquisición realizada mediante el software del laboratorio, mientras que la segunda contiene las mediciones efectuadas manualmente.

Técnica de Townsend pulsada

La velocidad de deriva electrónica v_d , calculada a partir del tiempo de tránsito medido en el osciloscopio, se presenta en la Figura 7 como función del campo eléctrico reducido E/N . Los datos corresponden a

presiones comprendidas entre aproximadamente 10.1 y 200 Torr.

4. Discusión y Conclusión

Efecto Ramsauer–Townsend

Las mediciones de las Figuras 5 y 6 muestran una respuesta no monótona del voltaje de ánodo V_a . Después de una región de crecimiento, V_a alcanza un máximo amplio y posteriormente disminuye, mientras que el voltaje de rejilla-blindaje V_{rb} mantiene un crecimiento aproximadamente monótono. Puesto que V_a es proporcional a la corriente de ánodo, este máximo indica un intervalo en el que una mayor fracción de los electrones emitidos alcanza el ánodo. Este comportamiento es compatible con la disminución de la sección eficaz de dispersión asociada con el efecto Ramsauer–Townsend en xenón [4].

La adquisición automatizada reproduce la tendencia general de crecimiento y disminución de V_a , así como el aumento de V_{rb} ; sin embargo, presenta una dispersión considerable entre puntos consecutivos. La diferencia sugiere que, durante la adquisición automatizada, el tiempo de estabilización después de cada cambio de V_c pudo ser insuficiente o que existieron fluctuaciones en el canal de medición de V_a . Bajo las condiciones empleadas, las curvas manuales resultaron más adecuadas para identificar la posición y la forma general del máximo.

Para mejorar la comparación entre ambos métodos sería conveniente realizar varios barridos para cada valor de V_f , introducir un tiempo de espera fijo después de modificar V_c y promediar varias lecturas en cada punto.

Técnica de Townsend pulsada

En la Figura 7, los datos obtenidos para diferentes presiones se superponen aproximadamente cuando la velocidad de deriva se representa en función del campo eléctrico reducido E/N . Esta coincidencia indica que, dentro del intervalo estudiado, el transporte electrónico está determinado principalmente por E/N y no de manera independiente por el campo eléctrico o la presión, como se espera en los experimentos de enjambres electrónicos [1].

La velocidad de deriva aumenta inicialmente hasta alcanzar un máximo cercano a $E/N \approx 5$ – 6 Td. Después disminuye hasta un mínimo amplio alrededor de $E/N \approx 10$ – 11 Td, antes de volver a

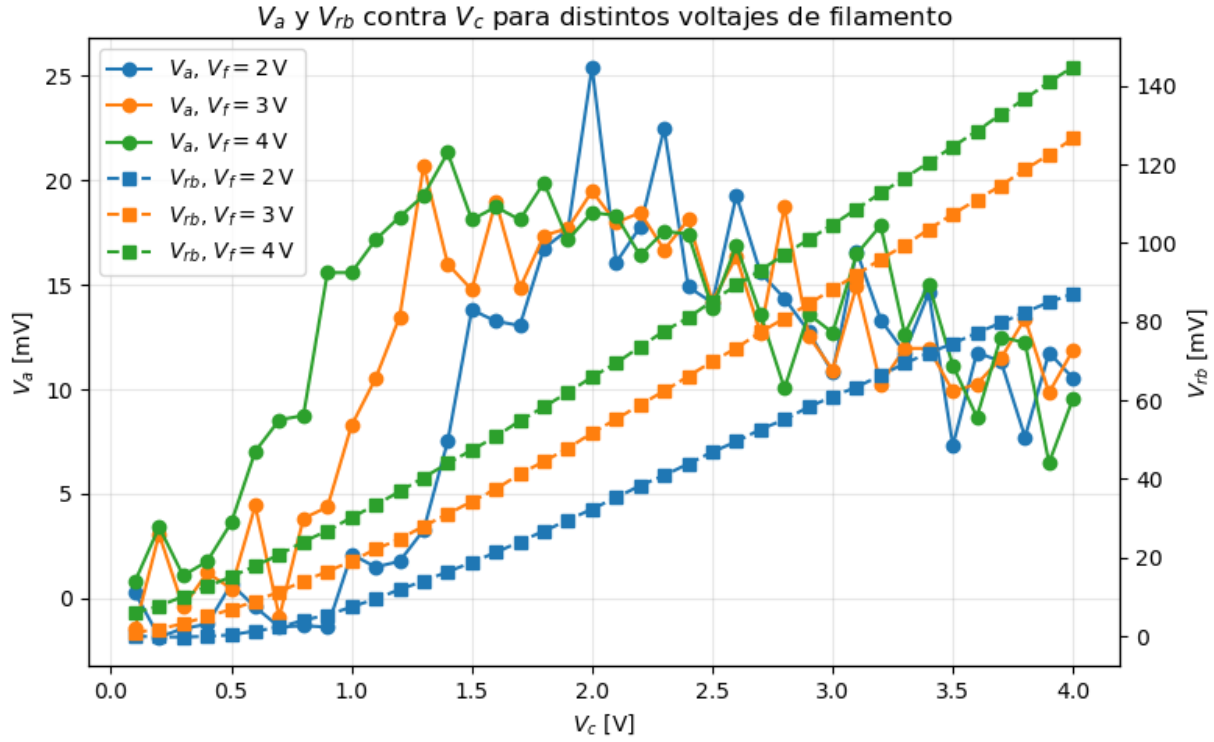


Figura 5. Resultados de las mediciones usando el software del laboratorio.

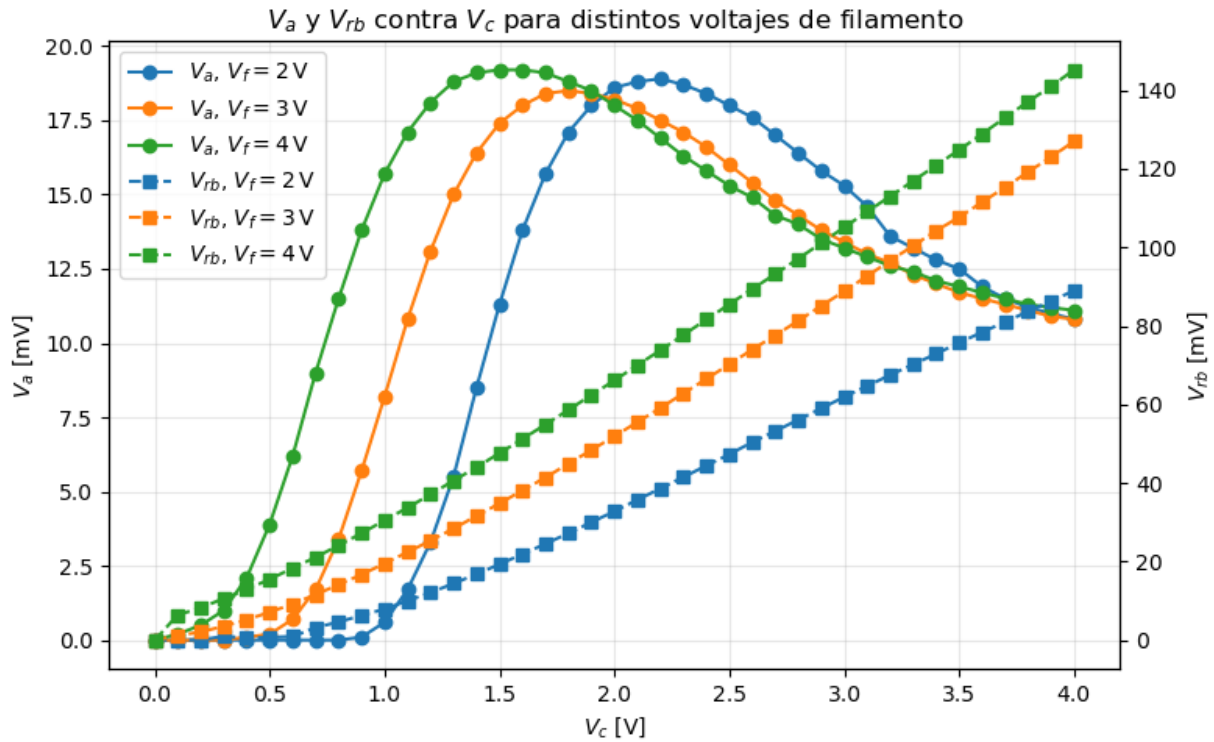


Figura 6. Resultados de las mediciones en modalidad manual.

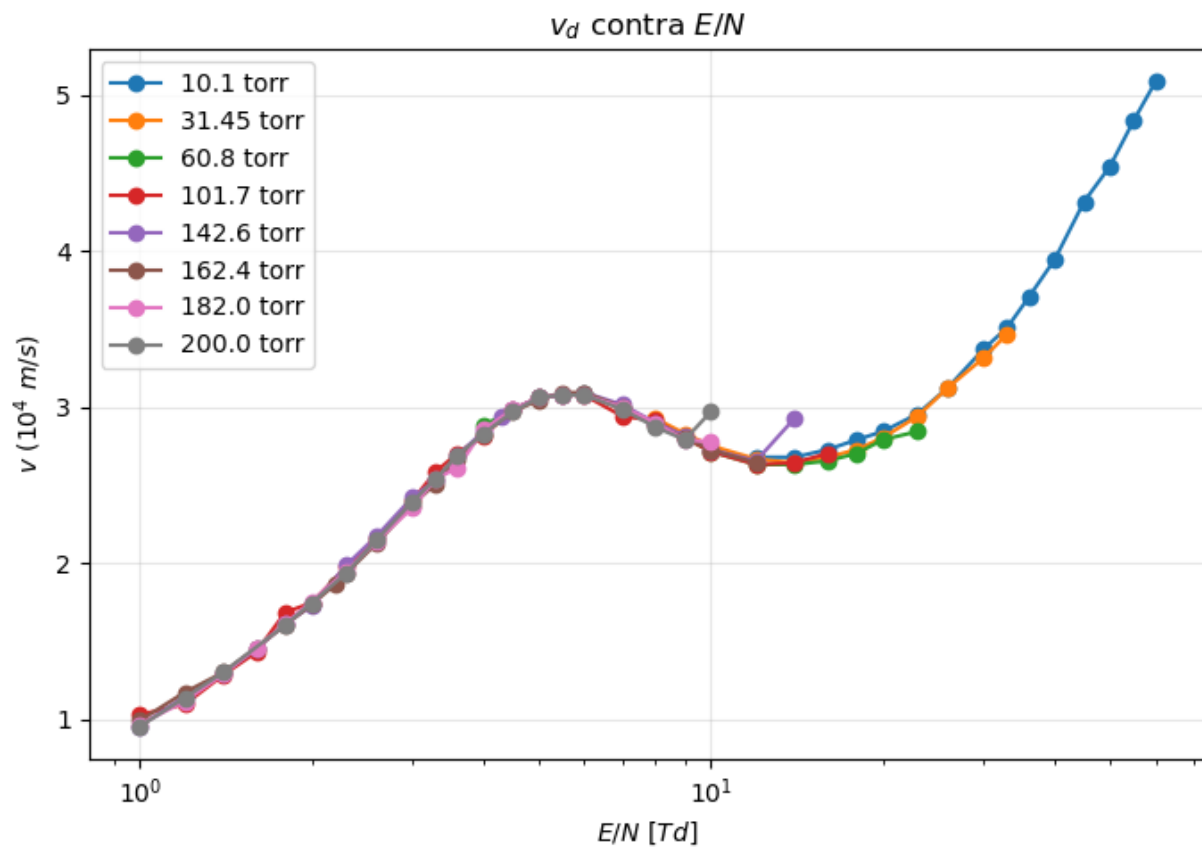


Figura 7. Velocidad de deriva en función del campo eléctrico reducido E/N para cada presión estudiada.

crecer para campos reducidos mayores. La región descendente satisface $dv_d/d(E/N) < 0$, por lo que constituye evidencia de conductividad diferencial negativa. Este comportamiento concuerda cualitativamente con lo reportado para mezclas de argón con pequeñas concentraciones de nitrógeno [3]. En esta mezcla, la forma de la distribución de energía de los electrones está determinada por la competencia entre el mínimo Ramsauer–Townsend del argón y los canales de excitación del nitrógeno. Como resultado, un aumento del campo reducido no produce necesariamente un incremento inmediato de la velocidad media de los electrones.

Para valores elevados de E/N , la velocidad vuelve a aumentar de manera pronunciada. En este régimen, la energía adquirida por los electrones entre colisiones se vuelve suficiente para superar la región asociada con la conductividad diferencial negativa. No obstante, esta parte de la curva fue medida principalmente a las presiones más bajas, debido a que en las demás condiciones aparecieron descargas entre los electrodos y las paredes de la cámara. En consecuencia, la superposición entre distintas presiones está bien sustentada en la región de campos bajos e intermedios, pero no puede evaluarse con la misma precisión en el régimen de campos altos.

En conclusión, ambas experiencias permitieron estudiar el transporte electrónico desde perspectivas complementarias. El experimento del efecto Ramsauer–Townsend puso de manifiesto la influencia de la sección eficaz de dispersión sobre el movimiento de electrones individuales, mientras que la técnica de Townsend pulsada permitió caracterizar el comportamiento colectivo de un enjambre electrónico mediante la determinación de su velocidad de deriva. Los resultados obtenidos fueron consistentes con la teoría revisada durante el curso y permitieron comprender la relación existente entre los procesos microscópicos de colisión y las propiedades macroscópicas del transporte de carga en gases.

Referencias

- [1] Olmo González Magaña. “A Very Brief Introduction to Electron Swarm Experiments”. Notas de Tim Teich, Laboratorio de Física Avanzada, PCF. 2019.
- [2] Olmo González Magaña. “Determinación de especies iónicas negativas en los experimentos de enjambres”. Presentación de la Escuela de Fís-

- ca Experimental, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, Cuernavaca, Morelos. Jul. de 2024.
- [3] J. V. Jovanović et al. “Electron Impact Ionization and Transport in Nitrogen–Argon Mixtures”. En: *Journal of Physics D: Applied Physics* 42.4 (2009), pág. 045202. DOI: 10.1088/0022-3727/42/4/045202.
- [4] Stephen G. Kukolich. “Demonstration of the Ramsauer–Townsend Effect in a Xenon Thyatron”. En: *American Journal of Physics* 36.8 (1968), págs. 701-703. DOI: 10.1119/1.1975094.
- [5] Carl Ramsauer. “Über den Wirkungsquerschnitt der Gasmoleküle gegenüber langsamen Elektronen”. En: *Annalen der Physik* 369.6 (1921), págs. 513-540. DOI: 10.1002/andp.19213690603.